第096讲独立实验：潜空间条件生成与引导

实验任务

在同一个两类Gaussian潜变量问题里，分别检查压缩误差与引导强度。先写预测：确定性解码器会丢失残差；w=0应接近无条件双峰；w=1应更符合正类；更强引导可能改变尾部，但不保证所有指标单调改善。

1 准备与命令

运行 python experiment.py，再运行 python tests.py。只需numpy与matplotlib；所有数据由种子96本地生成。无需商业模型、GPU或账号。先读脚本中的score_cond、score_uncond，再看sample；不要一开始就修改循环。

2 手算与形状检查

观测数组observation为4000×2，latent为4000，reconstruction为4000×2。对第一个观测验证编码等于第一坐标，第二坐标重建等于第一坐标的一半。每坐标MSE对所有8000个坐标求平均，不能只对第二坐标求平均后仍称同一指标。

手算z=0、t=1时的责任概率r=0.5。无条件score是0，正类score约1.470588，w=2时约2.941176。若程序得到无条件正数，先检查混合权重与条件标签。

3 跟踪一次采样更新

T=9、400步，所以h=0.0225，sqrt(h)=0.15。每步更新加h乘引导score，再加0.15乘独立标准正态随机数。最后一次score在t=h求值，更新到t=0；没有在0处除以sqrt(t)。循环不是直接把原始密度当漂移。

4 读取四组结果

outputs/data.npz保存w0、w1、w2、w4各4000个潜变量，全部保留。metrics.json保存一致性、均值、标准差、中心95%区间比例、左右尾概率。请先按公式写出两个尾阈值，再读结果，避免把尾覆盖解释为模式数量。

本次实际结果：重建每坐标MSE约0.044824；w=1一致性0.999、均值约1.9250、标准差约0.60025；w=4一致性1.0，但均值约2.1450，左尾约0.01875，右尾约0.06325。目标两尾各约0.05。一致性提升伴随分布偏移，不能直接称为更精确后验。

5 隔离偏差的实验

先只对w=1修改起点为正类pT，即2+sqrt(9.36)η，其余不变。这个对照排除统一无条件起点偏差。随后在匹配起点下把步数改为100、400、1600，检查离散误差。最后换三到五个种子，检查有限样本波动。每次保存独立目录，不覆盖默认记录。

可选表示扩展：给解码器第二坐标加独立N(0,0.09)噪声。这能恢复本例已知残差分布，但需要生成机制知识，并非任意真实自编码器的通用修复。比较观测点云厚度，不要只看潜变量指标。

6 故障与交付

在副本中把r固定为0.5，观察无条件score是否把双峰错误变成单峰。另做一次把sqrt(h)改h的错误实验。每次只动一个因素。提交四组完整指标、四个图、起点对照和结论边界。课堂讨论：什么情况下你会选择较高引导，即使它不更像真实条件分布？回答应涉及任务目标与权衡。